

# TB EQ

Version: 2.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

## Übersicht

**Formt den Klang und kontrolliert harte, dröhnende oder störende Frequenzen mit bis zu 24 präzisen Bändern.**

### Was dieses Plug-in löst

Statisch EQ löst stabile Tonprobleme, kann jedoch nicht der pegelabhängigen Härte folgen. Die Breitbandkomprimierung reagiert auf den Pegel, beeinflusst aber oft mehr Spektrum als nötig. TB EQ platziert statische Form, dynamische Bewegung und spektrale Resonanzkontrolle innerhalb desselben Pro-Band-Workflows, sodass Klangbalance und Problemkontrolle lokalisiert bleiben.

### Was Sie erwarten können

- Präzise statische Formung über bis zu 24 Bänder
- Level-abhängige Kürzungen oder Erhöhungen
- Enge spektrale Resonanzreduktion
- Kanalselektive und Delta-Überwachungsworkflows

## Wie es funktioniert

TB EQ unterteilt die Klangformung in unabhängige Bänder. Ein statisches Band führt eine konsistente Änderung durch, ein dynamisches Band bewegt sich nur, wenn dieser Frequenzbereich zu stark oder zu schwach wird, und die Spektralsteuerung folgt schmalen Resonanzen innerhalb des ausgewählten Bereichs, anstatt das gesamte Band gleichmäßig zu verschieben.

Jedes der 24 Bänder verwendet den gleichen Steuersatz, sodass das Handbuch diesen gemeinsamen Satz nur einmal erklärt, anstatt identische Anweisungen zu wiederholen. Frequency lokalisiert den Klang, Gain legt die Richtung fest, Q definiert den Fokus und der optionale Dynamik- oder Spektralbereich entscheidet, wann sich die Änderung bewegen soll. Delta-Hören hilft zu bestätigen, dass der beabsichtigte Ton und nicht der nützliche Ton in der Nähe beeinträchtigt wird.

## Schnellstart

- 1 Beginnen Sie bei 0 dB Input und Output Gain.
- 2 Erstellen Sie ein Band oder wählen Sie es aus und wählen Sie den statischen Filtertyp.

- 3** Stellen Sie Frequency, Gain und Q ein, während Sie im Kontext zuhören.
- 4** Aktivieren Sie „Dynamic“ für pegelabhängige Bewegungen oder „Spectral“ für eine enge Resonanzsteuerung.
- 5** Verwenden Sie Delta/Audition, um das Ziel zu überprüfen.
- 6** Wiederholen Sie den Vorgang nur bei Bedarf und passen Sie den Pegel der Ausgabe an.

# Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

## Bandgründung und -auswahl

Erstellen, wählen, aktivieren oder löschen Sie Bänder im Analysator und im Bandselektor. Durch Ziehen eines Knotens werden Frequenz und Verstärkung geändert, während sich mit dem Mausrad Q ändert. Die gemeinsamen Bandsteuerungen werden im Folgenden einmal erläutert, da jedes Band auf die gleiche Weise funktioniert.

## Statische Filtertypen

Jedes Band bietet die verfügbaren Bell-, Regal-, Schnitt-, Kerb-, Durchgangs- und All-Pass-Formen. Frequency, Gain, Q und Channel Mode definieren die Grundreaktion.

## Dynamisch EQ

Der dynamische Modus fügt dem statischen Band die Verhaltensweisen Threshold, Range, Ratio, Attack und Release hinzu. Die Reichweite bestimmt die maximale Richtung und das maximale Ausmaß der Bewegung.

## Spektralverarbeitung

Der Spektralmodus verwendet eine Kurzzeitspektralanalyse, um schmale Komponenten um das ausgewählte Band herum zu erkennen. Empfindlichkeit, Tiefe/Bereich, Dämpfung und zugehörige Steuerelemente bestimmen, was reduziert wird und um wie viel.

## Gegenseitige Verarbeitungsmodi

Dynamische und spektrale Schichten sind als unterschiedliche Prozesse pro Band gedacht. Verwenden Sie den Modus, der dem Problem entspricht, anstatt zwei Detektoren auf einem Band zu stapeln.

## Kanal- und Delta-Tools

Kanal Mode zielt auf die relevante Stereokomponente ab. Delta Band, Delta Mode und das Monitor-/Abhörverhalten isolieren, was sich in einer Band oder Verarbeitungsebene ändert.

## Analysator

Die Anzeige kombiniert das Live-Spektrum, die statische Kurve, den erwarteten Dynamik-/Spektralbereich und die Echtzeitbewegung. Visuelle Bilder bestätigen das Verhalten, ersetzen aber nicht das Zuhören.

# Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

| Kontrolle                         | Was es tut und wann man es verwendet                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1-24: Attenuation</b>     | Legt fest, wie viel von der ausgewählten Resonanz im isolierten Hörmodus entfernt oder gehört wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.             |
| <b>Band 1-24: Channel Mode</b>    | Wählt aus, welchen Stereokanal oder Center-/Seitenbereich dieses Band ändert. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.                                                   |
| <b>Band 1-24: Dynamic</b>         | Lässt dieses Band nur verschieben, wenn die ausgewählte Frequenz lauter oder leiser wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.                       |
| <b>Band 1-24: Dynamic Attack</b>  | Legt fest, wie schnell das Band auf einen neuen Peak in der ausgewählten Frequenz reagiert. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt. |
| <b>Band 1-24: Dynamic Range</b>   | Begrenzt, wie weit sich das Band bewegen kann, wenn die dynamische Steuerung aktiv ist. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.                         |
| <b>Band 1-24: Dynamic Ratio</b>   | Legt fest, wie stark das Band reagiert, nachdem es den Schwellenwert überschritten hat. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.                         |
| <b>Band 1-24: Dynamic Release</b> | Legt fest, wie schnell das Band zurückkehrt, nachdem sich die ausgewählte Frequenz eingependelt hat. Stellen Sie es in Bezug auf den Rhythmus und den Raum zwischen den Ereignissen ein. Achten Sie auf Pumpen, Lücken oder einen Schwanz, der das nächste Geräusch verdeckt.      |

| Kontrolle                           | Was es tut und wann man es verwendet                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1-24: Dynamic Threshold</b> | Legt fest, wie laut die ausgewählte Frequenz sein muss, bevor die dynamische Bewegung beginnt. Bewegen Sie ihn, bis der Abschnitt zu häufig reagiert, und entfernen Sie ihn dann, bis er nur noch den Ereignissen folgt, die Sie tatsächlich steuern möchten.     |
| <b>Band 1-24: Enabled</b>           | Schaltet dieses EQ-Band ein oder aus. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.                                                          |
| <b>Band 1-24: Frequency</b>         | Wählt den Tonbereich aus, den dieses Band ändert. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.         |
| <b>Band 1-24: Gain</b>              | Erhöht oder senkt den ausgewählten Tonbereich. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.                                                                      |
| <b>Band 1-24: Q</b>                 | Legt fest, wie breit oder schmal die Tonwertänderung ist. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören. |
| <b>Band 1-24: Spectral</b>          | Aktiviert die gezielte Steuerung schmaler Resonanzen um dieses Band herum. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.                     |
| <b>Band 1-24: Spectral Depth</b>    | Legt fest, wie stark erkannte Resonanzen reduziert werden. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.                   |
| <b>Band 1-24: Spectral Niddle</b>   | Konzentriert die Steuerung auf schmalere, auffälligere Resonanzen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.                             |
| <b>Band 1-24: Spectral Range</b>    | Begrenzt die maximale Resonanzreduzierung um dieses Band herum. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.                                |

| Kontrolle                              | Was es tut und wann man es verwendet                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1-24: Spectral Sensitivity</b> | Legt fest, wie einfach schmale Resonanzen zur Steuerung ausgewählt werden. Bewegen Sie ihn, bis der Abschnitt zu häufig reagiert, und entfernen Sie ihn dann, bis er nur noch den Ereignissen folgt, die Sie tatsächlich steuern möchten.                                                                                       |
| <b>Band 1-24: Type</b>                 | Wählt die Filterform für dieses Band. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.                                                                                                                                        |
| <b>Bypass</b>                          | Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.                                                                     |
| <b>Delta Band</b>                      | Wählt aus, welche Band Sie hören, wenn Sie nur den von dieser Band veränderten Klang isolieren. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.                                                              |
| <b>Delta Mode</b>                      | Wählt aus, ob das isolierte Abhören einem Band oder dem aktuellen EQ Verarbeitungsmodus folgt. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.                                                                               |
| <b>Input Gain</b>                      | Legt fest, wie laut der Ton in das Plug-In gelangt. Erhöhen Sie den Wert für eine stärkere Reaktion oder senken Sie ihn für mehr Headroom. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen. |
| <b>Output Gain</b>                     | Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.                                                                                  |
| <b>Program</b>                         | Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.                                                                  |

# Praktische Anwendungen

## Harte Stimmresonanz

- Erstellen Sie einen schmalen Bell mit der harten Frequenz.
- Halten Sie die statische Verstärkung nahezu neutral, wenn die Härte zeitweise auftritt.
- Aktivieren Sie den Spektralmodus und verringern Sie die Empfindlichkeit, bis nur noch die Resonanz reagiert.
- Legen Sie einen konservativen Reduktionsbereich fest und hören Sie sich die entfernte Komponente an.

Erwartetes Ergebnis: Harte Spitzen werden kontrolliert, während der Ton der umgebenden Stimme offen bleibt.

## Dynamische Low-Mid-Bereinigung

- Erstellen Sie ein breites Bell im Aufbaubereich.
- Aktivieren Sie den dynamischen Modus mit einem negativen Bereich.
- Stellen Sie Threshold für laute Phrasen ein und stimmen Sie Attack/Release so ab, dass sie der Phrasenhülle folgen.

Erwartetes Ergebnis: Die Low-mittlere Dichte wird nur dann reduziert, wenn sie zu hoch wird.

## Mastering Ton

- Verwenden Sie sehr breite Q-Werte und kleine Verstärkungen.
- Arbeiten Sie im Kanalmodus nur, wenn das Ungleichgewicht eindeutig lokalisiert ist.
- Verwenden Sie Output Gain für einen übereinstimmenden Vergleich.

Erwartetes Ergebnis: Die Balance ändert sich subtil ohne unnötige Phasen- oder Dynamikbewegungen.

# Häufige Fallstricke

Vierundzwanzig aktive dynamische oder spektrale Bänder können CPU-intensiv sein. Verwenden Sie während der Aufnahme die leichtere Qualitätseinstellung und reservieren Sie die stärkere Option für die Wiedergabe oder den Export. Latenzbezogene Modi ändern, während die Wiedergabe gestoppt ist.

Schmale Boosts können große Spitzen erzeugen. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Die Delta-Überwachung dient der Diagnose und sollte vor dem Export wieder auf den Normalzustand zurückgesetzt werden. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.